柔性管道中具有阈值流变与注意力耦合边界控制的排便动力学

Origami*
American Shit Research Association
Ithaca, New York, USA

ABSTRACT / 摘要
排便是每个人都要进行的日常生活行为，为了更好的了解排便并为了后续研究，本文将排便过程建模为：屈服应力流体（Bingham/Herschel－Bulkley 型）在柔性管道末端的挤出流动，并考虑出口边界条件随时间变化且受到注意力（手机沉浸）耦合调制。模型由四部分组成：（i）阈值流变（屈服应力 + 塑性黏度）；（ii）腹压/蠕动产生的有效压差驱动；（iii）注意力相关的“夹紧损失”项；（iv）解释“最后一点拉不干净”的尾流残留边界层松弛模型。我们给出通量的闭式近似表达、近阈值渐近拖尾分析，并用 Weber 数与 Froude 数提出冲水诱发溅射不稳定性判据。

INDEX TERMS / 关键词 排便，动力学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将排便建模为“带屈服阈值的非牛顿挤出 + 注意力耦合边界条件 + 近阈值尾流拖尾 + 冲水不稳定性”的系统，从而统一解释启动门槛、尾端拖尾、手机延时、夹断回缩与溅射风险。

I. INTRODUCTION / 引言

排便是每个人都要进行的日常生活行为。但是排便的快慢因人而异，有的人光速解决，有的人占着茅坑半天出不来。这究竟是纯概率分布还是值得深究的学术课题？本文先通过建模的方式来引入可能影响排便时间的变量，然后通过分析并推导出预测的排便时间。

II. RESULTS / 结果

1. 符号与变量

为确保形式严谨，本文统一使用如下符号：

- t：时间。
- M(t)：体内“可排出屎”的等效质量（或体积）。
- Φ(t)：质量通量（屎通量）。
- Q(t)：体积流量，满足 $\Phi = \rho Q$。
- ΔP(t)：驱动压差（腹压 + 蠕动等效压头）。
- $\Delta P_{clench(t)}$：出口夹紧造成的等效压差损失。
- $\Delta P_{eff(t)} = \Delta P - \Delta P_{clench(t)}$：有效驱动压差。
- L，R：等效管长与半径。
- τ_y：屈服应力（与水分含量 H 相关）。
- μ_p：塑性黏度（或一致性系数）。
- $S \in [0,1]$：手机沉浸因子（注意力耦合强度）。
- δ(t)：尾流残留边界层厚度。
- We，Fr：冲水溅射相关无量纲数。

2. 控制方程

2.1 质量守恒质量守恒写为：

$$\frac{dM}{dt} = -\Phi(t)$$

$$且\Phi(t) = \rho \cdot Q(t)$$

2.2 注意力耦合的有效驱动压差

将心理/社交/手机影响统一并入有效驱动压差：

$$\Delta P_{eff(t)} = \Delta P_{0(t)} \times \left(1 - \beta \times S(t)\right) - \Delta P_{soc(t)}$$

其中 $\Delta P_{0(t)}$ 为生理驱动包络，$\Delta P_{soc(t)}$ 表示社交压力（例如公共厕所干扰）。

3. 阈值流变与管流屈服条件（Bingham / Herschel－Bulkley）

3.1 Bingham 本构

采用最小屈服模型（Bingham 塑性体）：

$$\tau = \tau_y + \mu_p \cdot \dot{\gamma}（当\ \tau > \tau_y）$$

$$\dot{\gamma} = 0（当\ \tau \leqslant \tau_y）$$

3.2 圆管内剪应力分布与塞状流

圆管内剪应力分布：

$$\tau(r) = \frac{\Delta P_{eff(t)}}{2L} \cdot r$$

定义塞状流半径 r_0（满足 $\tau(r_0) = \tau_y$）：

$$r_0 = \frac{2L \cdot \tau_y}{\Delta P_{eff(t)}}$$

非零流动要求 $r_0 < R$，即屈服条件：

$$\Delta P_{eff(t)} > \Delta P_c$$

$$其中\Delta P_c := 2L \cdot \tau_y / R$$

4. 通量定律与闭式近似

常用的 Bingham 圆管流闭式近似：

$$Q(\Delta P_{eff(t)}) = \frac{\pi R^4}{8\mu_p L} \cdot (\Delta P_{eff(t)} - \Delta P_c) \cdot \left(1 - \frac{4\,\Delta P_c}{3\,\Delta P_{eff(t)}} + \frac{\Delta P_c}{3\,\Delta P_{eff(t)}}^4\right) \cdot H(\Delta P_{eff(t)} - \Delta P_c)$$

$$于是\Phi(t) = \rho \cdot Q(\Delta P_{eff(t)})$$

5. 无量纲化与流动区间

定义无量纲驱动：

$$\Pi(t) := \Delta P_{eff(t)} / \Delta P_c$$

屈服条件变为 $\Pi > 1$。定义特征通量：

$$\Phi* = \rho \cdot \frac{\pi R^4}{8\mu_p L} \cdot \Delta P_c$$

$$从而\Phi = \Phi* \cdot f(\Pi)$$

$$其中 f(\Pi) = (\Pi - 1) \cdot \left(1 - \frac{4}{3\pi} + \frac{1}{3\pi^4}\right) \cdot H(\Pi - 1)$$

5.1 近阈值渐近（拖尾的数学来源）

当 $\Pi = 1 + \varepsilon$ 且 $\varepsilon \ll 1$ 时，通量被强烈抑制（典型拖尾）；当 $\Pi \gg 1$ 时响应近似线性（稳定流期）。

6. 三阶段动力学：驱动建立－稳定释放－尾流衰减

使用一个上升－衰减包络描述生理驱动：

$$\Delta P_{0(t)} = \Delta P_{max} \cdot \left(1 - e^{\frac{-t}{t_r}}\right) \cdot e^{\frac{-t}{t_d}}$$

手机沉浸因子可取一类单调上升形式：

$$S(t) = 1 - e^{\frac{-t}{t_s}}$$

因此有效驱动：

$$\Delta P_{eff(t)} = \Delta P_{0(t)} \cdot (1 - \beta \cdot S(t)) - \Delta P_{soc(t)}$$

7. 定理－引理－推论（arXiv 必备装置）

定理 1（便秘区间的存在性） 若 sup_t $\Delta P_{eff(t)} \leqslant \Delta P_c$，则对所有 t 有 Q(t)=0，从而 Φ(t)=0 且 M(t) 不随时间变化。

证明：$H(\Delta P_{eff(t)} - \Delta P_c)$ 恒为 0。□

引理 1（注意力耦合延长拖尾） 假设峰值后 ΔP_0(t) 单调衰减且 S(t) 单调不减。增大 β 会在后期逐点降低 $\Delta P_{eff(t)}$，使 Π(t) 更早接近 1，而近阈值通量被强烈抑制，因此尾流拖尾更长。□

推论 1（总时长的指数型放大） 在停止条件 $\Phi < \Phi_{min}$ 且近阈值标度 $\Phi \sim (\Pi - 1)^2$ 下，可得到总时长对平均沉浸度呈近似指数依赖：

$$T_{total} \approx T_0 e^{\alpha S}$$

8. “最后一点拉不干净”的残留边界层模型

用 δ(t) 表示尾流残留层厚度，提出最小松弛动力学：

$$\frac{d\delta}{dt} = -k \cdot (\Delta P_{eff(t)} - \Delta P_c)_+ \cdot \delta$$

其解为：

$$\delta(t) = \delta_0 \cdot e^{-k \int \Delta P_{eff(t)} - \Delta P_{c+} dt}$$

当 $\Delta P_{eff(t)} \approx \Delta P_c$ 时，指数项增长极慢，从而 δ 衰减非常慢，形成“不可消除的最后 5%”。

9. 夹断与回缩：pinch-off 标度

末端夹断所需应力标度：

$$\sigma_{pinch} \sim \frac{2\gamma}{r}$$

若可用拉伸应力不足：

$$\sigma_{ext} < \sigma_{pinch} \Rightarrow 不完全夹断 + 回缩$$

10. 冲水诱发溅射不稳定性

定义冲水相关无量纲数：

$$We = \rho_w \cdot U^2 \cdot \frac{D}{\gamma_w}, \quad Fr = \frac{U^2}{gD}$$

给出经验型稳定边界：

$$S_{cal} = a \cdot We + b \cdot Fr - c \cdot \Theta$$

当 $S_{cal} > S_c$ 时进入溅射不稳定区。

11. 数值实验

对 $\frac{dM}{dt} = -\rho Q(\Delta P_{eff(t)})$ 进行数值积分，并以 $\Phi < \Phi_{min}$ 作为结束判据。定性结论包括：增大 τ_y 更易进入便秘区；增大 S 会显著拉长尾流并使总时长呈超线性（近似指数）增长；尾流主导的 session 与 Π(t) 接近 1 的时间区间高度相关。

III. Discussion / 讨论

管道真实几何与柔顺性随时间变化，本文以等效圆管近似。流变参数 τ_y 与 μ_p 受饮食与水分影响显著，本文仅作现象学处理。

IV. Conclusions / 结论

1. 存在启动阈值（Yield threshold）

排便能否开始由有效驱动压差是否超过临界值决定：$\Delta P_{eff(t)} > \Delta P_c$，且 $\Delta P_c = 2L \cdot \frac{\tau_y}{R}$ 。未过阈值则处于“堵住/不屈服”状态。

2. 通量由驱动－屈服－阻力控制，并自然出现三阶段动力学

过阈值后通量随 $\Delta P_{eff(t)}$ 增大而上升并进入稳定区；当驱动随时间衰减并逼近阈值时进入尾流期，表现为“越到最后越慢”。

3. “最后一点拉不干净”源于近阈值尾流与边界层慢衰减

当 $\Delta P_{eff(t)} \approx \Delta P_c$ 时，通量被强烈抑制（近阈值渐近很小），残留厚度 δ(t) 仅能缓慢衰减，因此产生“总感觉还有一点”的体验。

4. 手机通过注意力耦合加剧尾流，显著增加总时长

将手机沉浸因子 S 作为降低有效驱动（或等效增大夹紧损失）的耦合项，会更早把系统推入近阈值区，导致尾流拖长；总耗时可近似呈指数增长：

$$T_{total} \approx T_0 e^{\alpha S}$$

5. 夹断/回缩可由 pinch-off 标度解释

末端断裂需要足够拉伸应力克服界面/黏附效应，标度关系：

$$\sigma_{pinch} \sim \frac{2\gamma}{r}$$

若 $\sigma_{ext} < \sigma_{pinch}$，则出现“断不开/断了又回缩”的不完全夹断行为。

6. 冲水溅射属于不稳定性问题，可用无量纲数判别风险

溅射风险由 Weber 数与 Froude 数等控制：

$$We = \rho_w \cdot U^2 \cdot \frac{D}{\gamma_w} \quad , \quad Fr = \frac{U^2}{gD}$$

当组合指标超过阈值，即进入“溅射不稳定区”。

V. Materials and Methods /材料与方法

本文为理论与现象学建模工作。材料参数（τ_y, μ_p）可视为水分含量 H 与饮食结构的函数；几何参数（L, R）为等效量；注意力耦合参数（β, α）可由“无手机/有手机”场景的排便时长统计拟合。为避免伦理争议与复现实验难度，本研究未进行高分辨率现场测量。

Supplementary Materials / 补充材料

常用的水分含量 H 依赖形式：

$$\tau_y\,(\mathrm{H}) = \tau_{y0} \cdot e^{-\lambda H}$$
$$\mu_p\,(\mathrm{H}) = \mu_{p0} \cdot e^{-\eta H}$$

Acknowledgment / 致谢

感谢美国 Shit 研究协会（American Shit Research Association）的支持。

References

[1] R. B. Bird, R. C. Armstrong, O. Hassager. Dynamics of Polymeric Liquids. Wiley, 1987.
[2] H. A. Barnes. A Handbook of Elementary Rheology. University of Wales Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2000.
[3] F. M. White. Viscous Fluid Flow. McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.
[4] C. W. Macosko. Rheology: Principles, Measurements, and Applications. Wiley-VCH, 1994.
[5] R. W. Fox, A. T. McDonald, P. J. Pritchard. Introduction to Fluid Mechanics. Wiley, multiple edition.
[6] A. L. Yarin. “Drop impact dynamics: splashing, spreading, receding, bouncing…”. Annual Review of Fluid Mechanics, 38, 159–192, 2006.
[7] Lord Rayleigh. “On the instability of jets”. Proceedings of the London Mathematical Society, 10, 4–13, 1878.
[8] Toilet Engineering Working Group. “Boundary-controlled extrusion in domestic sanitation systems”. arXiv:toilet/0000000, 2026.